Отчёт по лабораторной работе №2

Имитационное моделирование

Самарханова Полина Тимуровна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Выполнение лабораторной работы **7**

3.1 Создание рабочего каталога курса 7

3.2 Установка и настройка необходимых пакетов и ПО 8

3.3 Запуск программы 9

3.4 Проект LV 12

4 Выводы **18**

Список иллюстраций

3.1 Вход в рабочий каталог . . . 7
3.2 Тектовый редактор . . . 7
3.3 код SIR . . . 8
3.4 запуск julia . . . 8
3.5 установка пакетов . . . 9
3.6 запуск . . . 9
3.7 динамика эффективного репродуктивного числа . . . 10
3.8 динамика числа зараженных . . . 10
3.9 динамика эпидемии . . . 10
3.10 динамика эпидемии в процентах . . . 11
3.11 графики . . . 11
3.12 фазовая траектория . . . 12
3.13 папка проекта . . . 12
3.14 активизация . . . 13
3.15 установка пакетов . . . 13
3.16 структурирование файлов . . . 13
3.17 переход в блокнот . . . 13
3.18 код LV . . . 14
3.19 запуск LV . . . 14
3.20 графики . . . 15
3.21 относит. изменения . . . 15
3.22 производные . . . 16
3.23 динамика . . . 16
3.24 фазовый портрет . . . 17

Список таблиц

1 Цель работы

Цель данной лабораторной работы — изучение и численное моделирование днамических систем на примере эпидемиологической модели SIR и модели взаимодействия популяций Лотки-Вольтерры с использованием языка Julia.

2 Задание

- Создать рабочий каталог для всего курса. -Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
  - чистый код;
  - jupyter notebook;
  - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
  - чистый код;
  - jupyter notebook;
  - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook с параметрами.
- Интегрировать документацию с параметрами в формате Quarto в отчёт.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Создание рабочего каталога курса

Создаю и открываю каталог ПроектSIR (рис. 3.1).

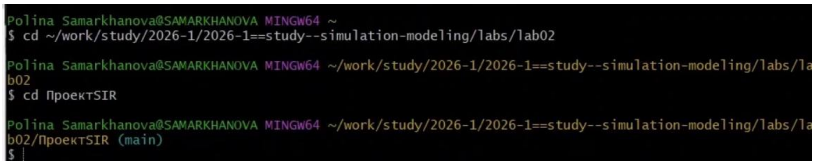

Рисунок 3.1: Вход в рабочий каталог

С помощью текстого редактора nano открываем файл сценария sir_ode.jl (рис. 3.2).

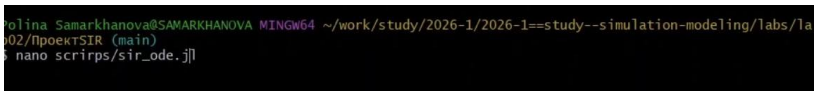

Рисунок 3.2: Тектовый редактор

Вставляем код из скрипта (рис. 3.3).

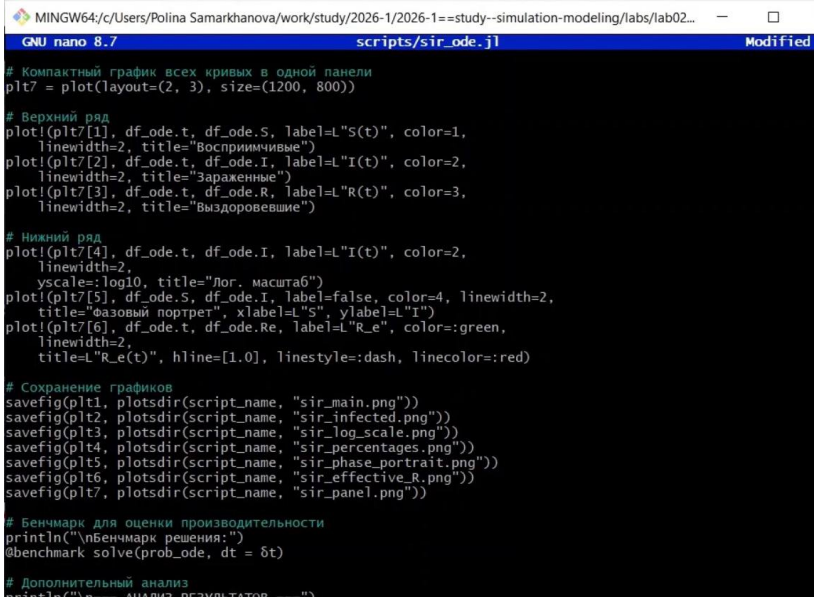

Рисунок 3.3: код SIR

Запускаем julia (рис. 3.4).

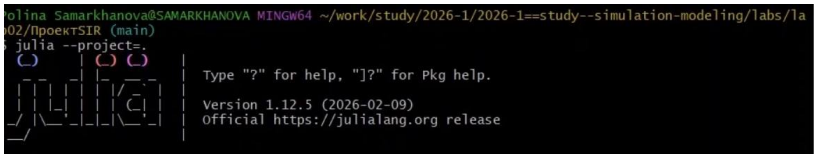

Рисунок 3.4: запуск julia

3.2 Установка и настройка необходимых пакетов и ПО

Устанавливаем необходимые пакеты (рис. 3.5).

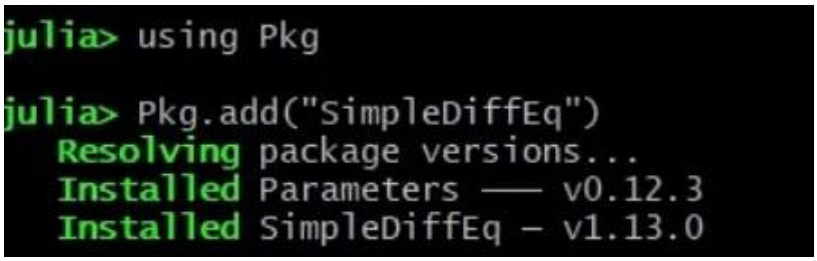

Рисунок 3.5: установка пакетов

3.3 Запуск программы

Запускаем программу, получем ответ и диаграммы (рис. 3.6), (рис. 3.7), (рис. 3.8), (рис. 3.9), (рис. 3.10), (рис. 3.11), (рис. 3.12).

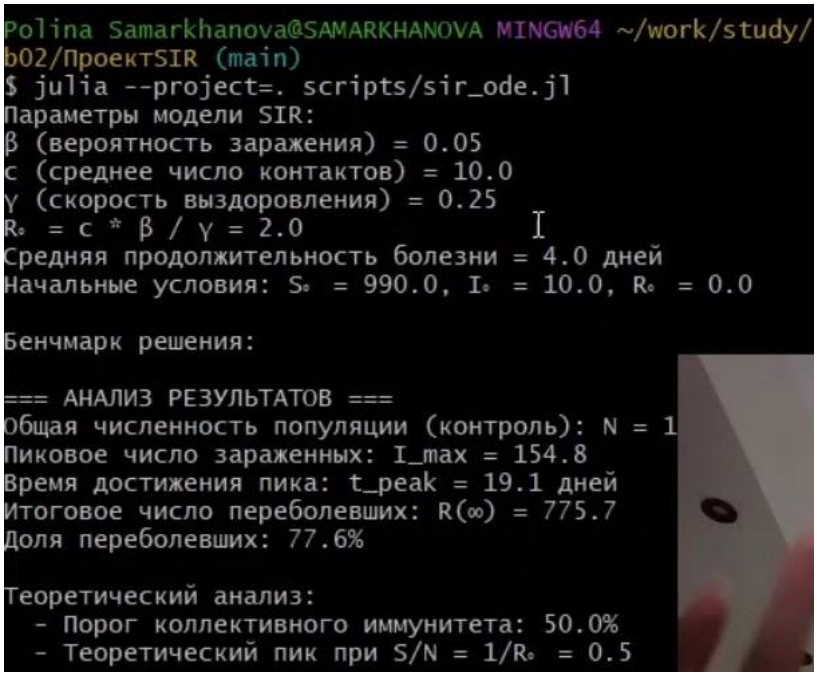

Рисунок 3.6: запуск

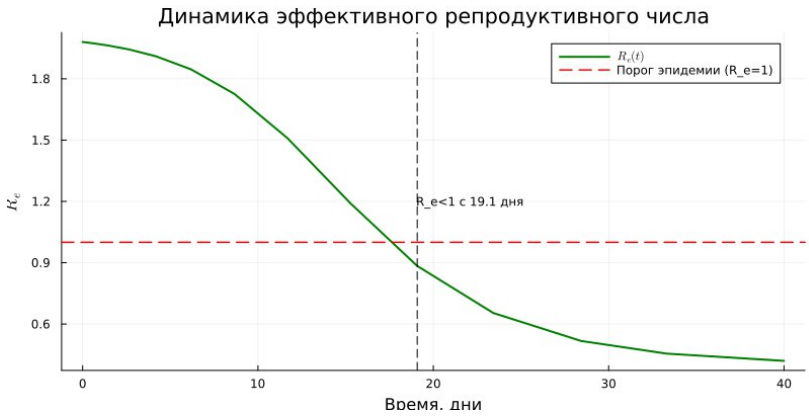

Рисунок 3.7: динамика эффективного репродуктивного числа

Рисунок 3.8: динамика числа зараженных

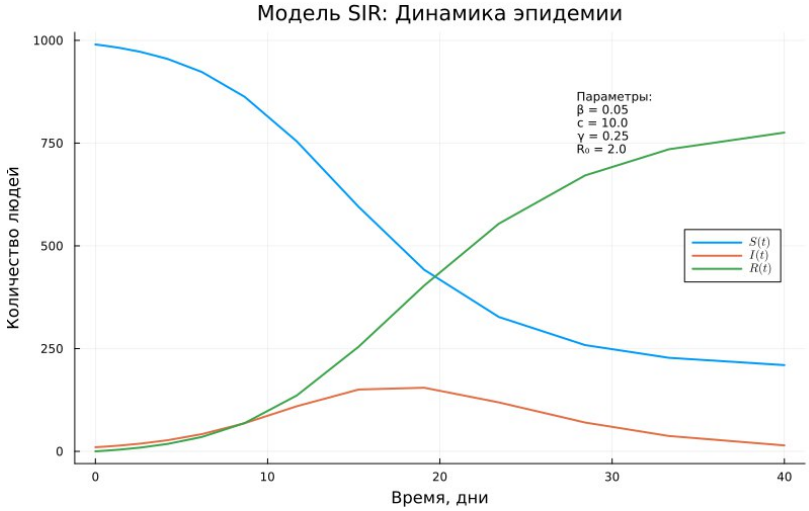

Рисунок 3.9: динамика эпидемии

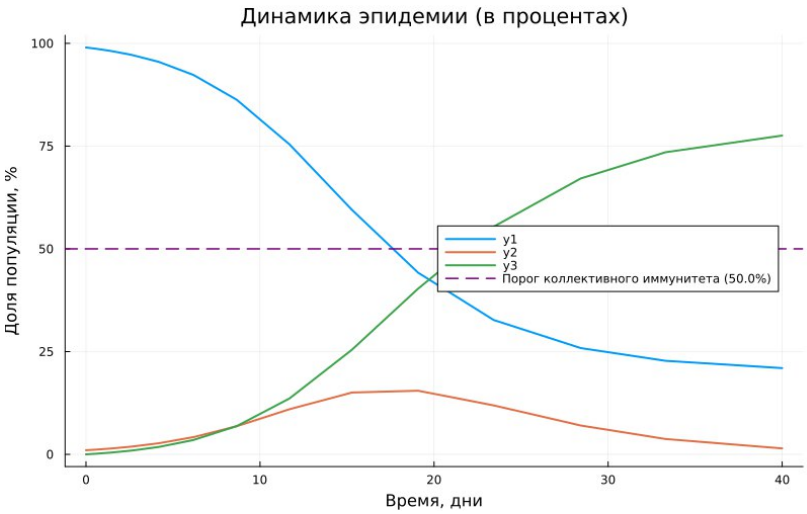

Рисунок 3.10: динамика эпидемии в процентах

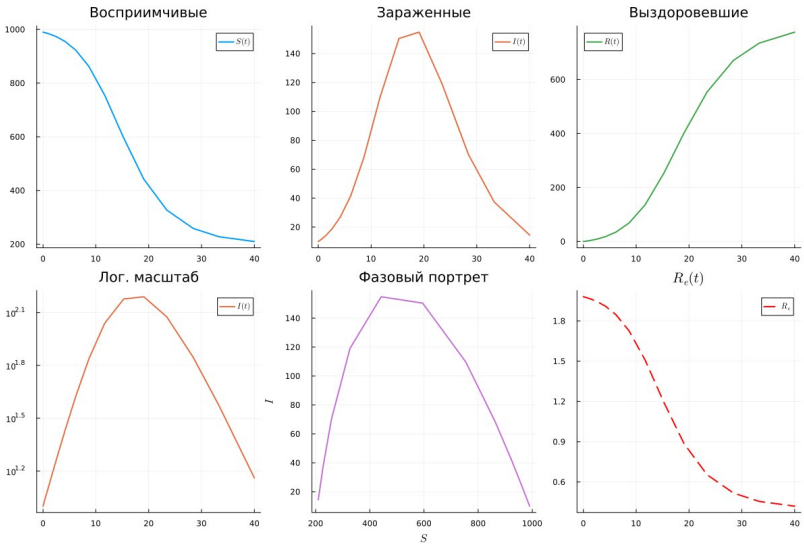

Рисунок 3.11: графики

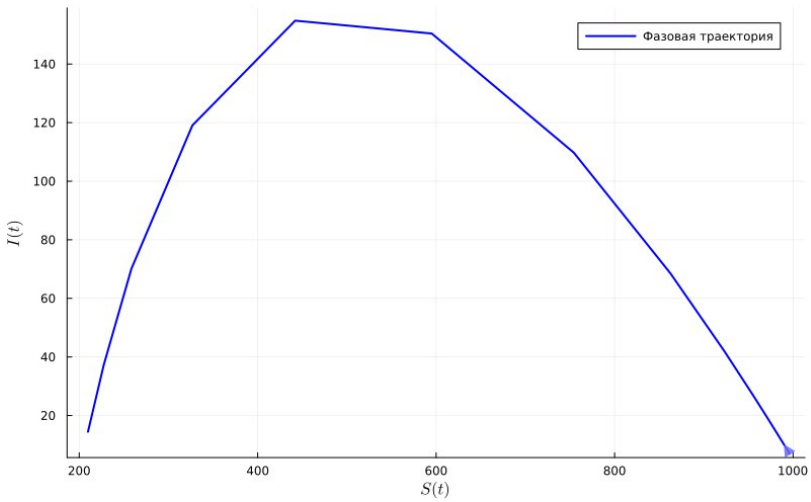

Рисунок 3.12: фазовая траектория

3.4 Проект LV

Создаем папку ПроектLV и переходим в неё (рис. 3.13).

Рисунок 3.13: папка проекта

Создаем и активизируем новый проект (рис. 3.14).

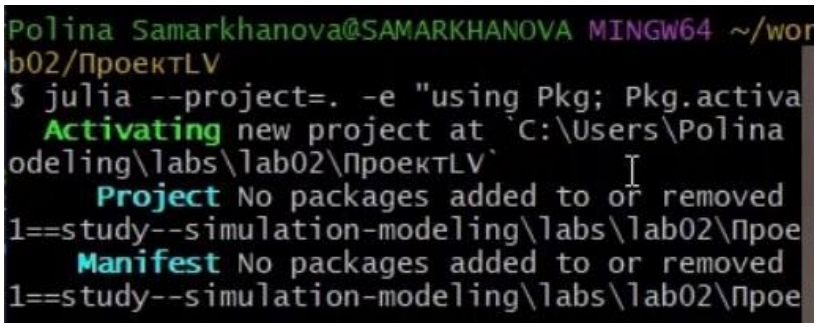

Рисунок 3.14: активизация

Устанавливаем необходимые пакеты (рис. 3.15).

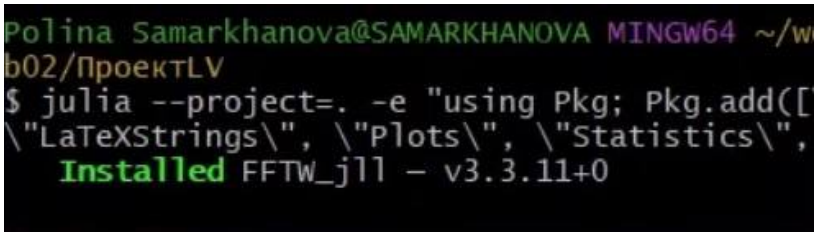

Рисунок 3.15: установка пакетов

Структурируем файлы нового проекта (рис. 3.16).

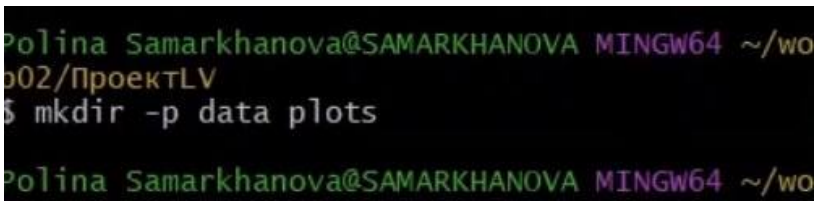

Рисунок 3.16: структурирование файлов

Открываем блокнот и создаем новый файл (рис. 3.17).

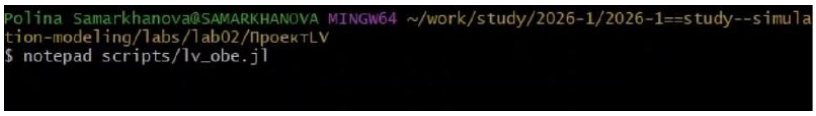

Рисунок 3.17: переход в блокнот

Вставляем код из задания в блокнот(рис. 3.18).

lv_obe.jl – Блокнот

Файл Правка Формат Вид Справка

```
function find_first_peak(signal, time)
    for i in 2:length(signal)-1
        if signal[i] > signal[i-1] && signal[i] > signal[i+1]
            return time[i], signal[i]
        end
    end
    return NaN, NaN
end

peak_time_prey, peak_value_prey = find_first_peak(df_lv.prey, df_lv.t)
peak_time_predator, peak_value_predator = find_first_peak(df_lv.predator, df_lv.t)

if !isnan(peak_time_prey) && !isnan(peak_time_predator)
    phase_shift = peak_time_predator - peak_time_prey
    println("\nПервый пик жертв: время=", round(peak_time_prey, digits=2), " значение=", round(peak_value_prey, d
    println("Первый пик хищников: время=", round(peak_time_predator, digits=2), " значение=", round(peak_value_pr
    println("Сдвиг фаз: ", round(phase_shift, digits=2))
end

savefig(plt1, plotsdir(script_name, "lv_dynamics.png"))
savefig(plt2, plotsdir(script_name, "lv_phase_portrait.png"))
savefig(plt3, plotsdir(script_name, "lv_derivatives.png"))
savefig(plt4, plotsdir(script_name, "lv_relative_changes.png"))
savefig(plt5, plotsdir(script_name, "lv_spectrum.png"))
savefig(plt6, plotsdir(script_name, "lv_panel.png"))
```

Рисунок 3.18: код LV

Запускаем код и смотрим результаты (рис. 3.19), (рис. 3.20), (рис. 3.21), (рис. 3.22), (рис. 3.23), (рис. 3.24).

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simula
tion-modeling/labs/lab02/ПроектLV
$ julia --project=. scripts/lv_ode.jl
============================================================
Модель Лотки-Вольтерры
============================================================
α=0.1 β=0.02 δ=0.01 γ=0.3
x0=40.0 y0=9.0
x*=30.0 y*=5.0
┌ Warning: No strict ticks found
└ @ PlotUtils C:\Users\Polina Samarkhanova\.julia\packages\PlotUtils\HX8OC\src\ti
ks.jl:194
┌ Warning: No strict ticks found
└ @ PlotUtils C:\Users\Polina Samarkhanova\.julia\packages\PlotUtils\HX8OC\src\ti
ks.jl:194
┌ Warning: Invalid negative or zero value 0.0 found at series index 1 for log10 ba
sed xscale
└ @ Plots C:\Users\Polina Samarkhanova\.julia\packages\Plots\GIume\src\utils.jl:1
5
┌ Warning: Invalid negative or zero value 0.0 found at series index 1 for log10 ba
sed xscale
└ @ Plots C:\Users\Polina Samarkhanova\.julia\packages\Plots\GIume\src\utils.jl:1
5
┌ Warning: No strict ticks found
└ @ PlotUtils C:\Users\Polina Samarkhanova\.julia\packages\PlotUtils\HX8OC\src\ti
ks.jl:194
┌ Warning: No strict ticks found
└ @ PlotUtils C:\Users\Polina Samarkhanova\.julia\packages\PlotUtils\HX8OC\src\ti
ks.jl:194
┌ Warning: Invalid negative or zero value 0.0 found at series index 1 for log10 ba
sed xscale
└ @ Plots C:\Users\Polina Samarkhanova\.julia\packages\Plots\GIume\src\utils.jl:1
5

Готово! Графики сохранены в plots/lv_ode
```

Рисунок 3.19: запуск LV

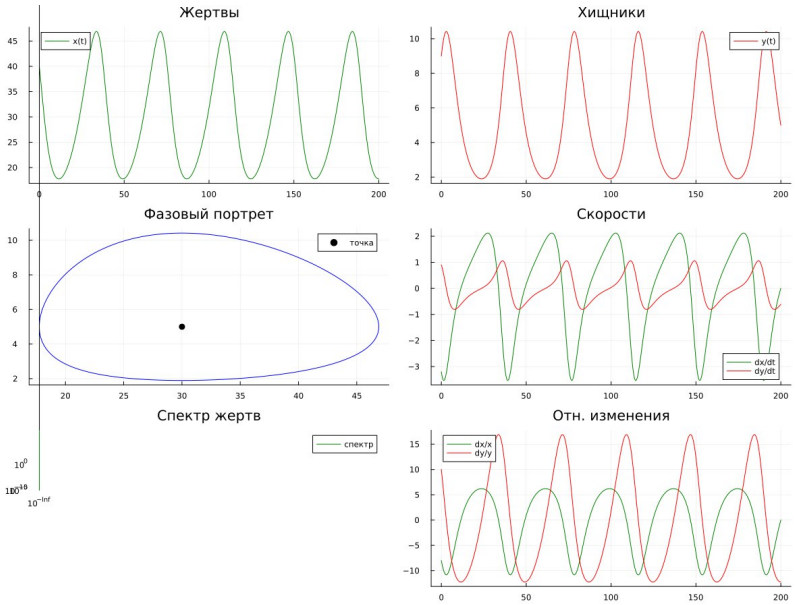

Рисунок 3.20: графики

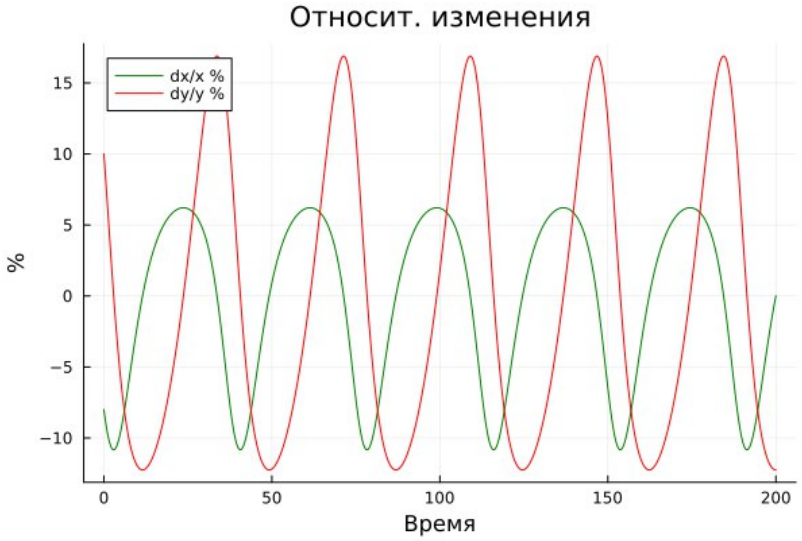

Рисунок 3.21: относит. изменения

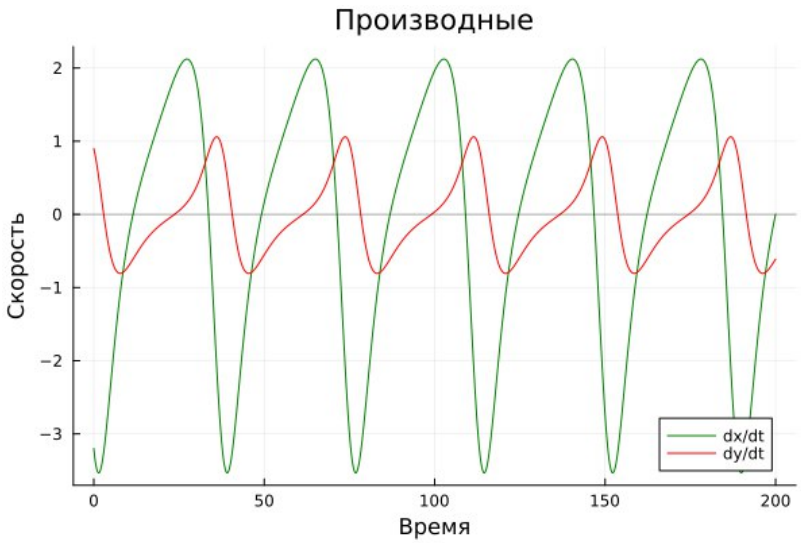

Рисунок 3.22: производные

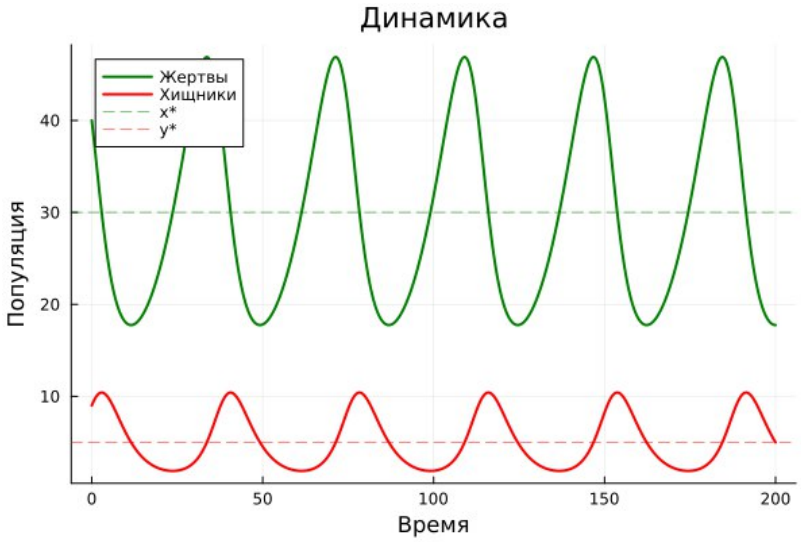

Рисунок 3.23: динамика

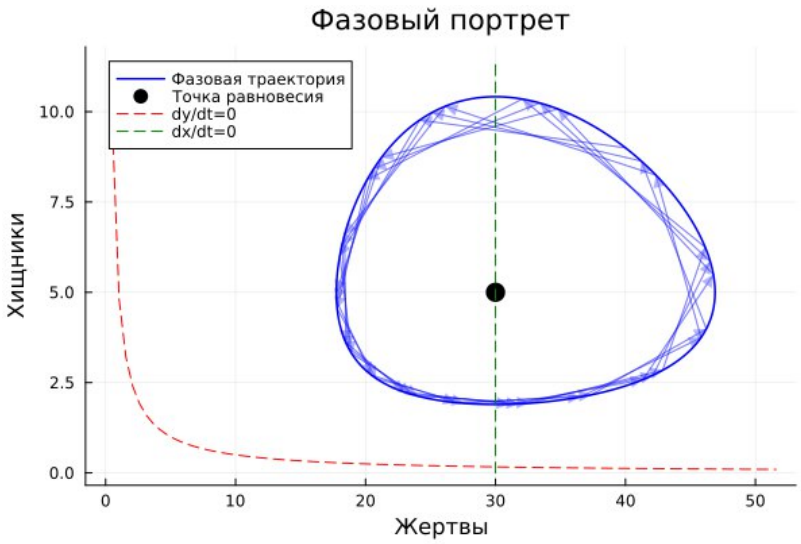

Рисунок 3.24: фазовый портрет

4 Выводы

В ходе данной лабораторной работы мной были реализованы и проанализированы две модели (SIR / LV). Полученные графики наглядно демонстрируют динамику процессов.